可能可能最可能：**肝硬化食管胃底静脉曲张出血、大量排钾利尿等病史，神经精神异常、扑翼样震颤**
低钾低氯碱中毒，$NH_4^+ + OH^- \uparrow \rightleftharpoons NH_3\uparrow$

## 四、检查

1.**血氨**（首选）不能判断预后

①血氨升高程度与肝性脑病严重程度不一定相关

②高血氨未必是肝性脑病 高氨血症病因多样，并非均由肝源性因素引起
肝功能受损+脑袋有问题

2.血浆氨基酸：门-体分流性肝性脑病支链氨基酸与芳香族氨基酸比值＜1
正常情况：支链氨基酸比芳香族氨基酸多

3.**脑电图**：判断分期、**预后**，其异常见于 **2、3、4** 期（名字有昏的）

4.ttsx **心理智能检查**：诊断潜伏期（**0**）/轻微/隐性/亚临床肝性脑病

## 五、治疗

### （一）减少 $NH_3$ 产生和吸收

1.营养支持 蛋白质在肠道内经产氨细菌可生成NH3

①急性期**禁**蛋白饮食；慢性期选择植物蛋白质 纤维素利于排便

②高碳水、低脂肪、高纤维素、高维生素 特殊：只有倾倒综合征是高脂饮食
低血糖影响脑袋 一般：低脂饮食

2.生长抑素或奥美拉唑止血 PPI抑制了胃酸也就抑制了胃蛋白酶→减少了对血凝块的消化，同时也利于止血
选择性收缩消化道血管-用于消化道止血

消化道出血必须要止血：
消化道出血→血红蛋白被肠道细菌分解产生氨气→氨中毒

3.**乳果糖**或硫酸镁导泻 分解变成酸→利于氨气变铵根排走
高钾高镁高磷，低钠低钙低氯
注意：肾衰、呼衰、昏迷禁用硫酸镁导泻 $Mg^{2+}$（抑制）和 $Ca^{2+}$（兴奋）互相拮抗

4.**稀醋酸**或生理盐水灌肠。禁止碱性肥皂水灌 ttsx 肠 $NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$（毒）（无毒）
灵感 与感染相关
抓规律记特殊：多数是碱化，但磷酸盐结石要酸化尿液、肝性脑病要稀醋酸灌肠

5.**口服**抗生素和益生菌。抗生素首选**利福昔明**，还可用甲硝唑、新霉素
不是抗感染，是减少肠道产氨细菌 不被肠道吸收，不良反应少

### （二）促进 $NH_3$ 代谢

鸟氨酸循环的原料 鸟氨酸的激动剂
①L-鸟氨酸-L-天冬氨酸、精氨酸、谷氨酸

②疗效不稳定 本身肝脏已经不行了

### （三）调节氨基酸比例

补充**支链氨基酸**（缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸只借一两）：**减少假性递质**
支链氨基酸和芳香族氨基酸存在竞争关系，补充支链氨基酸→芳香族氨基酸↓→假性神经递质↓

### （四）针对烦躁抽搐

①禁用：阿片类如吗啡、苯二氮卓类如地西泮、巴比妥类、水合氯醛

②可用：**抗组胺药如异丙嗪、氯苯那敏/扑尔敏**（扑翼）副作用：嗜睡
VS 胃大部切除术后胃瘫：利用红霉素的副作用促进胃蠕动